

Majorana Closure + Magnus Framework

PRB111 严格分析框架 (Rigorous Version)

一、目标

本文建立一个严格的：

- Majorana closure
- Magnus hierarchy
- Dynamical Lie algebra
- Coupling graph completion
- Holonomy enlargement

统一分析框架。

目标不是：

预设：

- qubit
- Bloch sphere
- $SU(2)$
- quaternion

而是：

从一般：

$$2N$$

个 Majorana 的 quadratic Hamiltonian 出发，

严格研究：

$$\mathfrak{g} = \text{Lie}\{H(t)\}$$

以及：

Magnus hierarchy 如何生成 closure enlargement。

二、Majorana 与 Clifford Algebra

定义 Majorana :

$$\gamma_i^\dagger = \gamma_i$$

满足 :

$$\{\gamma_i, \gamma_j\} = 2\delta_{ij} \quad (1)$$

对于 :

$$2N$$

个 Majorana :

$$\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{2N}$$

它们生成 Clifford algebra :

$$Cl(2N) \quad (2)$$

三、Quadratic Majorana Hamiltonian

任意 quadratic Majorana Hamiltonian :

$$H(t) = \frac{i}{2} \sum_{ij} A_{ij}(t) \gamma_i \gamma_j \quad (3)$$

其中 :

$$A_{ij} = -A_{ji}$$

定义 generator :

$$L_{ij} = i\gamma_i \gamma_j \quad (4)$$

则 :

$$H(t) = \sum_{i < j} A_{ij}(t) L_{ij} \quad (5)$$

四、SO(2N) Algebra

计算：

$$[L_{ij}, L_{kl}]$$

利用 Clifford algebra：

$$\{\gamma_i, \gamma_j\} = 2\delta_{ij}$$

得到：

$$[L_{ij}, L_{kl}] = 2i(\delta_{jk}L_{il} - \delta_{ik}L_{jl} - \delta_{jl}L_{ik} + \delta_{il}L_{jk}) \quad (6)$$

因此：

$$\{L_{ij}\} \text{ closure 于 } \mathfrak{so}(2N) \quad (7)$$

重要：

quadratic Majorana Hamiltonian 的 dynamics：

永远不会离开：

$$\mathfrak{so}(2N)$$

因此：

PRB111 的复杂性：

不是离开 quadratic sector。

而是：

$$\mathfrak{so}(2N) \text{ 内部的 closure enlargement}$$

五、Dynamical Lie Algebra

给定：

$$H(t) = \sum_a h_a(t) G_a$$

其中：

$$G_a \in \mathfrak{so}(2N)$$

定义 dynamical Lie algebra :

$$\mathfrak{g} = \text{Lie}\{H(t)\} \quad (8)$$

即：

所有 generator 与其 commutator closure 的最小 Lie algebra。

六、Closure Algorithm

定义：

初始 generator 集合：

$$S_0 = \{G_a\} \quad (9)$$

递归：

$$S_{n+1} = S_n \cup [S_n, S_n] \quad (10)$$

直到：

$$S_{n+1} = S_n$$

于是：

$$\mathfrak{g} = \text{span}(S_\infty) \quad (11)$$

七、Closure 的真正物理意义

closure 并不是数学形式。

它真正描述的是：

$$\text{Dynamics 实际访问的 transport manifold}$$

即：

系统真正的 holonomy geometry。

八、PRB105 : SU(2) Closure

PRB105 中：

最小 generator：

$$S_0^{(105)} = \{L_{12}, L_{23}\} \quad (12)$$

计算：

$$[L_{12}, L_{23}] = 2iL_{13} \quad (13)$$

于是：

$$S_1 = \{L_{12}, L_{23}, L_{13}\}$$

继续 closure：

$$[L_{12}, L_{13}] = -2iL_{23}$$

$$[L_{23}, L_{13}] = 2iL_{12}$$

不再生成新 generator。

因此：

$$\boxed{\mathfrak{g}_{105} \simeq \mathfrak{su}(2)} \quad (14)$$

因此：

PRB105：

对应：

- Bloch sphere
- Rodrigues formula
- quaternion dynamics

并存在：

$$U = e^{-i\theta\hat{n}\cdot J} \quad (15)$$

这种 exact closed-form solution。

九、PRB111：Closure Enlargement

PRB111 的核心不是单 perturbation。

而是：

不同时间阶段访问不同 coupling channels。

因此：

$$[H(t_1), H(t_2)] \neq 0$$

开始真正重要。

十、最小 PRB111-Type Model

考虑：

6 个 Majorana：

$$\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4, \eta_1, \eta_2$$

定义：

$$\chi_a = (\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4, \eta_1, \eta_2)$$

完整 algebra：

$$\mathfrak{so}(6)$$

共有：

$$15$$

个 generator。

十一、PRB111 Coupling Graph

例如：

若 protocol 中访问：

$$L_{12}, L_{23}, L_{15}, L_{35}$$

则：

初始集合：

$$S_0 = \{L_{12}, L_{23}, L_{15}, L_{35}\} \quad (16)$$

十二、第一轮 Closure

计算：

1

$$[L_{12}, L_{23}] = 2iL_{13} \quad (17)$$

新增：

$$L_{13}$$

2

$$[L_{12}, L_{15}] = 2iL_{25} \quad (18)$$

新增：

$$L_{25}$$

3

$$[L_{23}, L_{35}] = 2iL_{25} \quad (19)$$

已有。

4

$$[L_{15}, L_{35}] = 2iL_{13} \quad (20)$$

已有。

于是：

$$S_1 = \{L_{12}, L_{23}, L_{13}, L_{15}, L_{25}, L_{35}\} \quad (21)$$

十三、第二轮 Closure

继续：

$$[L_{25}, L_{35}] = 2iL_{23}$$

已有。

$$[L_{13}, L_{15}] = -2iL_{35}$$

已有。

$$[L_{13}, L_{35}] = 2iL_{15}$$

已有。

$$[L_{13}, L_{25}] = 0$$

$$[L_{12}, L_{35}] = 0$$

目前：

尚未生成新 generator。

十四、关键问题：Closure 是否真正停止？

不能提前下结论。

因为：

closure 是否最终终止：

取决于：

完整 protocol 是否访问更多 couplings。

例如：

若进一步出现：

$$L_{45}$$

则：

$$[L_{35}, L_{45}] = 2iL_{34}$$

继续：

$$[L_{23}, L_{34}] = 2iL_{24}$$

closure 会继续增长。

甚至：

最终生成完整：

$$\mathfrak{so}(6)$$

十五、严格结论

因此：

不能简单说：

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{so}(4)$$

已经严格成立。

真正严格成立的是：

PRB105

严格 closure 于：

$$\mathfrak{su}(2)$$

PRB111

严格发生：

$\text{closure enlargement beyond single } SU(2)$

并且：

Magnus hierarchy 会不断生成新的 transport directions。

十六、Coupling Graph Interpretation

现在定义：

节点：

$$\gamma_i$$

边：

$$(i, j) \iff L_{ij} \text{ 出现在 Hamiltonian 中}$$

于是：

Hamiltonian 对应一个 coupling graph。

十七、Commutator 与 Graph Completion

利用：

$$[L_{ij}, L_{jk}] \sim L_{ik} \tag{22}$$

得到：

Lie closure

等价于：

graph transitive completion

即：

若：

$$(i, j), (j, k)$$

存在。

则：

closure 自动生成：

$$(i, k)$$

十八、PRB105 的 Graph Structure

PRB105：

对应：

triangle graph：

$$1 - 2 - 3$$

closure 自动生成：

$$1 - 3$$

于是形成：

完整 triangle：

$$K_3$$

对应：

$$\mathfrak{su}(2)$$

十九、PRB111 的 Graph Structure

PRB111 :

对应 :

更复杂 coupling graph。

因此 :

closure 不再停留于单 triangle。

而开始生成 :

更多 independent transport directions。

因此 :

不再 quaternion-reducible。

二十、Magnus Expansion

时间演化 :

$$U(T) = \mathcal{P}e^{-i \int_0^T H(t) dt} \quad (23)$$

定义 Magnus expansion :

$$U = e^{\Omega(T)} \quad (24)$$

一阶

$$\Omega_1 = -i \int H dt \quad (25)$$

二阶

$$\Omega_2 = -\frac{1}{2} \int dt_1 dt_2 [H(t_1), H(t_2)] \quad (26)$$

三阶

$$\Omega_3 \sim [H, [H, H]]$$

(27)

二十一、Magnus Hierarchy 的真正意义

由于：

$$\Omega_2 \sim [L_{ij}, L_{jk}]$$

因此：*Magnushierarchy*：实际上就是：

graph-induced Lie closure hierarchy

即：

Magnus expansion 自动探索 dynamical closure。

二十二、PRB111 的真正物理含义

PRB111 中：

复杂 fidelity oscillation 的来源：

不是：

单一 Bloch rotation mismatch。

而是：

closure enlargement induced transport geometry

即：

Hamiltonian coupling graph 导致的 dynamical manifold enlargement。

二十三、最终统一理论

整个理论最终统一为：

$$Cl(2N)$$

↓

$$\mathfrak{so}(2N)$$

↓

Hamiltonian coupling graph

↓

Lie closure

↓

Magnus hierarchy

↓

transport manifold

↓

fidelity geometry

二十四、最终核心观点

Bloch sphere :

不是 Majorana 的本质。

Quaternion :

不是先验结构。

SU(2) :

不是普适 algebra。

真正普适的是 :

$$H(t) \subseteq \mathfrak{so}(2N)$$

以及 :

$$\mathfrak{g} = \text{Lie}\{H(t)\}$$

即：

Hamiltonian closure 所定义的 dynamical geometry。

二十五、真正的研究方向

最终真正需要研究的是：

给定：

$$H(t) = \sum_{ij} A_{ij}(t) L_{ij}$$

研究：

- coupling graph topology
 - closure dimension growth
 - Lie algebra classification
 - Magnus hierarchy
 - holonomy enlargement
 - fidelity geometry
 - exact-solvable dynamical phases
-

二十六、总结

我们最终得到的：

不是：

“Majorana 的 Bloch sphere 理论”。

而是：

SO(2N) Closure + Magnus Theory

即：

一个从 Clifford algebra 出发，

通过：

- Lie closure

- coupling graph completion
- Magnus hierarchy
- transport manifold enlargement

统一描述：

- Majorana braid
- perturbation
- fidelity
- non-Abelian dynamics
- PRB105
- PRB111

的完整理论框架。